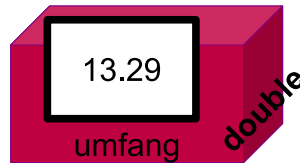


Variablen allgemein (AB6)

Variablen sind (in Java) **Platzhalter** für einen Wert. Dabei bekommt jeder Platzhalter bzw. Variable einen **Datentyp** und einen **Namen** zugewiesen, damit man weiß, wie man wieder auf diesen Wert zugreifen kann.



Du kannst dir Variablen wie eine Art **Schublade oder Box** vorstellen, die durch einen Namen gekennzeichnet ist. In diese Schublade kann immer **nur genau ein Wert** (auf einem Zettel) gleichzeitig abgelegt werden. Die **Form und Größe** der Schublade würde dem Datentyp entsprechen.

Attribute/Objektvariablen (AB6)

Bevor eine Variable genutzt werden kann, muss diese erstmals **einmalig deklariert** (= **Festlegung des Datentyps**) werden. Das bedeutet, bevor ein Wert in die Schublade gelegt werden kann, muss die Schublade mit der entsprechenden Form und Größe (→ Datentyp) gebaut werden.

Deklaration von Attributen

Attribute werden **außerhalb** von **Methoden** deklariert.

```
public class ROBTER {  
    int energie;  
    public ROBTER() {  
  
    }  
}
```

Initialisierung von Attributen (AB6)

Damit die Variable benutzt werden kann, muss diese initialisiert werden. Die **Initialisierung** einer Variablen ist das **erstmalige Zuweisen eines Werts**. Bezogen auf das Modell wäre es der erste Zettel, der in der Schublade abgelegt wird, mit welchem man anschließend arbeiten kann. Vorher hat die Variable in Java den „Nullwert“ (alle Bits sind 0 → Interpretation je nach Datentyp).

Attribute werden in der **Konstruktor-methode** initialisiert. Das ist die Methode, die ausgeführt wird, wenn das Objekt erzeugt wird. Sie heißt genauso wie die Klasse und besitzt keinen Rückgabotyp (auch kein void!).

```
public class ROBTER {  
    int energie;  
    public ROBTER() {  
        energie = 100;  
    }  
}
```

Benutzung von Variablen (AB6)

Sobald die Variablen deklariert und initialisiert sind, kann man mit ihnen bzw. mit ihren zugewiesenen Werten arbeiten. Die Art der Benutzung der Variablen ist auch abhängig vom Datentyp (→ mit Zahlen kann man rechnen und mit Zeichenketten nicht).

Variablen kann ein **neuer** Wert mittels **=** zugewiesen werden.

```
anzahl = 0;   name = "James Bond";   leuchtet = true;
```

Zählen mit Variablen

Mit Zahlenvariablen (Datentyp **int** und **double**) kann gerechnet werden. Mit **++** kann ihr Wert um 1 erhöht und mit **--** um eins verringert werden.

```
energie++;           energie--;
```

Get-Methoden (Methoden mit Rückgabe) (AB6)

Funktioniert analog zu Methoden mit Rückgabe aus AB5. Der Rückgabotyp muss dem Variablentyp entsprechen.

```
public int getEnergie(){  
    return energie;  
}
```

Beschreibe den Unterschied zwischen einer globalen und einer lokalen Variablen.

_____ Variable:

```
public class Roboter {  
    public float addiere(float a, float b){  
        float erg = a + b;  
        return erg;  
    }  
}
```

_____ Variable

```
public class Roboter {  
    int anzahlSchritte;  
}
```